

5) 5.1) a - C1

$$\begin{aligned} N^{\circ} \text{ blocos} &= \frac{\text{Tamanho total da memória}}{\text{Tamanho de um bloco}} \\ &= \frac{2^{20}}{16} = \frac{2^{20}}{2^4} = 2^{16} \text{ blocos} \end{aligned}$$

C2

$$\text{Memória} = 2^{32} \text{ bytes}$$

$$\text{Bloco} = 32 \text{ palavras} = 32 \times 4 = 128 \text{ bytes } (2^7)$$

$$\text{Blocos} = \frac{2^{32}}{2^7} = 2^{25} \text{ blocos}$$

C3

$$\frac{2^{16}}{2^5} = 2^{11} \text{ blocos}$$

C4

$$\frac{2^{24}}{2^6} = 2^{18} \text{ blocos}$$

b -

- Direct mapping $\rightarrow$ Dividido em Tag, Block/Index, offset
- Fully Associative Mapping $\rightarrow$ Dividido em Tag, offset

C1

- Total de bits de endereço: Memória de 2^{20} palavras $\rightarrow 20$ bits
- offset: Bloco de 16 palavras (2^4) $\rightarrow 4$ bits
- Block/Index: Cache com 32 blocos (2^5) $\rightarrow 5$ bits
- Tag: Total - Block - offset = $20 - 5 - 4 = 11$ bits

Formato C1: [Tag: 11 bits | Block: 5 bits | offset: 4 bits]

C2

Total bits: 32 bits

offset: 7 bits

Block: 10 bits

$$\text{Tag} = 32 - 7 - 10 = 15$$

C2: [Tag: 15 bits | Block: 10 bits | offset: 7 bits]

C3

Total bits = 16 bits

offset: 5 bits

$$\text{Tag} = 16 - 5 = 11 \text{ bits}$$

C3: [Tag: 11 bits | offset: 5 bits]

C4

Total: 24 bits

offset: 6 bits

$$\text{Tag} = 24 - 6 = 18 \text{ bits}$$

C4: [Tag: 18 bits | offset: 6 bits]

$$C - 3DB63_{16} = 0011\ 1101\ 1011\ 0110\ 0011_2$$

Tag: 00111101101

Block: 10110

offset: 0011

13 4 63 FA₁₆

= 0000 0001 0011 0100 0110 0011 1111 1010

Tag: 0000 0001 0011 010

Block: 0011000111

Offset: 1111010

d-

C1

Dados: $32 \times 16 \times 4 = 2048$ bytes

Tags: $32 \times 11 = 352$ bits
= 44 bytes

$2048 + 44 = 2092$ bytes

C2

Dados: $1024 \times 32 \times 4 = 131072$

Tags: $1024 \times 15 = 15360$ bits = 1920 bytes

$131072 + 15360 = 132992$

C3

Dados: $64 \times 32 \times 4 = 8192$

Tags: $64 \times 11 = 704$ bits = 88 bytes

$8192 + 88 = 8280$ bytes

C4

Dados: $128 \times 64 \times 4 = 32768$

Tags: $128 \times 18 = 2304$ bits = 288 bytes

$32768 + 288 = 33056$ bytes

5.2) Memória Principal: $128 \times 2^{20} = 2^{27}$ palavras

Tamanho do bloco: 64 palavras = 2^6 palavras

Blocos na cache: 32 Ki Logo tem $32 \times 2^{10} = 2^{15}$ blocos

Mapeamento: 2 vias

- Total de bits do endereço $\rightarrow$ tem 2^{27} palavras logo 27 bits

- Offset $\rightarrow$ Cada bloco tem 64 palavras (2^6) $\rightarrow$ 6 bits

- Conjunto = $\frac{N^{\circ} \text{ total de blocos}}{\text{vias}} = \frac{2^{15}}{2} = 2^{14}$ conjuntos

Logo ns precisamos 14 bits

- Tag = $27 - 14 - 6 = 7$ bits

Tag: 7 bits | Set: 14 bits | word: 6 bits

5.3) • Mapeamento: 2 vias

- Conjuntos: 4 (2^2)

- Memória principal: 2 Ki = $2 \times 2^{10} = 2^{11}$ blocos

- Tamanho do bloco: 8 (2^3)

a) Offset = $2^3 \rightarrow$ 3 bits

Set $\rightarrow$ 4 conjuntos logo 2 bits

Tag

Memória = N° de bloco $\times$ Palavras por bloco = $2^{11} \times 2^3 = 2^{14}$ palavras

Então endereço tem 14 bits

Tag = $14 - 2 - 3 = 9$ bits

formato é Tag: 9 bits | Set: 2 bits | word: 3 bits

h- o ciclo repete 3 vezes

Total de palavras por ciclo = $55 - 8 + 1 = 48$

Total de acessos = $48 \times 3 = 144$

Cada bloco tem 8 palavras

- A palavra 8 está no 1º bloco (palavras 8 a 15)
 - A palavra 55 está no 6º bloco (48 a 55)
- Então vai começar 6 blocos sequenciais: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Para saber o conjunto onde ficam os blocos na cache dividimos pelo total de conjuntos (4)

- Bloco 1 → Conjunto 1
- Bloco 2 → Conjunto 2
- Bloco 3 → Conjunto 3
- Bloco 4 → Conjunto 0 (4:4 é resto 0)
- Bloco 5 → Conjunto 1
- Bloco 6 → Conjunto 2

Cada conjunto tem no máximo 2 blocos e como a cache é de 2 vias, pode armazenar os blocos antes caírem todos na cache ao mesmo tempo

Ciclo 1 → cache vazia → vai ter 6 misses obrigatórios e o resto são acertos ($48 - 6 = 42$ hits)

Ciclo 2 → 48 hits

Ciclo 3 → 48 hits

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Total de hits}}{\text{Total de Acessos}} = \frac{42 + 48 + 48}{48 \times 3}$$

- 5.4)
- Memória: 2^{16} palavras
 - Tamanho do bloco: 8 palavras ($2^3 \rightarrow 3$ bits por word)
 - Blocos na cache: 32 blocos

a- 2 vias

• Conjuntos = $32 : 2 = 16$ conjuntos por via (2^4)

• Set: 4 bits

Tag: $16 - 4 - 3 = 9$

u- 4 way

comparators : $32:4 = 8$ (2^3)

Set: 3 bits

Tag : $16 - 3 - 3 = 10$